Universidad de san Carlos de Guatemala Organización computacional B primer semestre 2026 Ing. Otto Rene Escobar Leiva

Casa Inteligente con Control de Ambientes y Ventilador Automatizado

integrantes

Jonathan Gabriel López Reyes 202404730

Dulce María Esperanza Gutiérrez Cáceres 202400009

Marck Dilan Orantes García 201807484

Christopher Alejandro Monroy Maldonado 202400860

Introducción

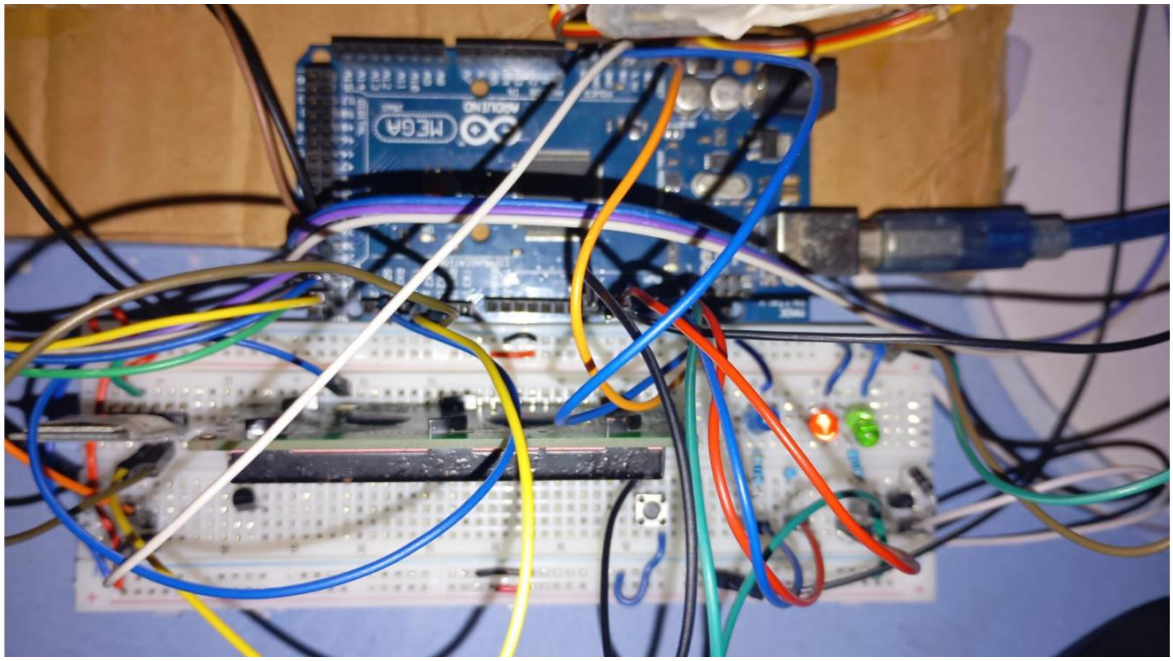
En las viviendas convencionales, el control de iluminación y dispositivos eléctricos suele realizarse de forma manual e independiente, lo que limita la eficiencia energética, la comodidad y la personalización del ambiente. Este proyecto presenta el diseño e implementación de una maqueta funcional de una casa inteligente que integra control centralizado de luces por ambientes, ventilación automatizada y apertura de puerta mediante servomotor, gestionado desde una interfaz remota vía Bluetooth y configurable mediante archivo externo .org.

El sistema utiliza un microcontrolador Arduino como núcleo de procesamiento, memoria EEPROM para persistencia de configuraciones, módulo Bluetooth HC-06 para comunicación inalámbrica, pantalla LCD I2C para retroalimentación en tiempo real y LEDs/Motor DC para simulación de ambientes domóticos.

Instalación del Sistema

Conexiones

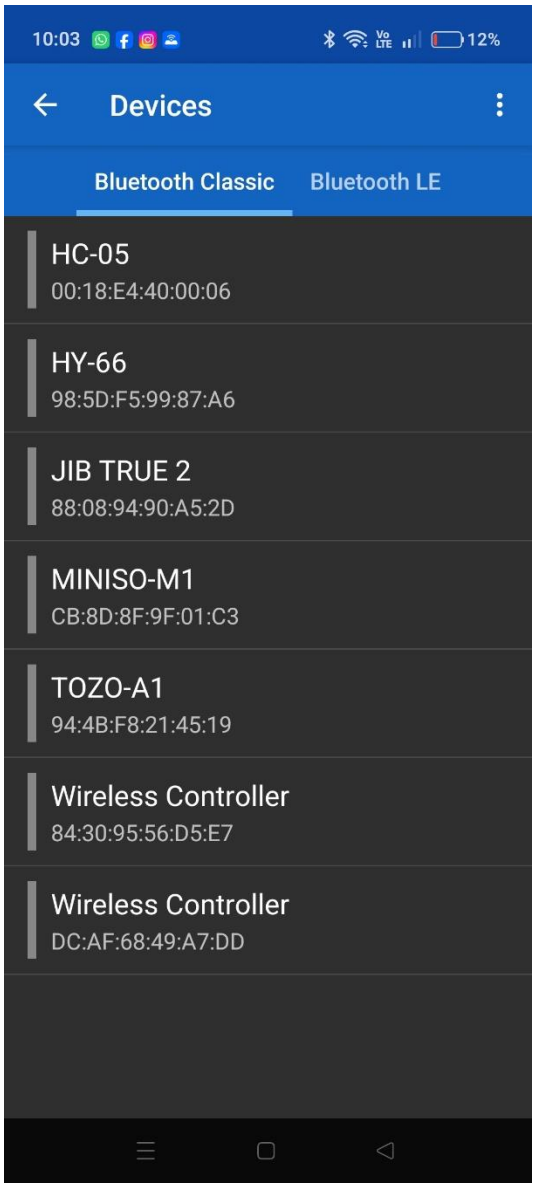
Conectar el sistema como esta en Proteous en vez de usar un terminal usar un HC-06 además de instalar el mega.hex en el repositorio al Arduino, como se muestra en la siguiente imagen:



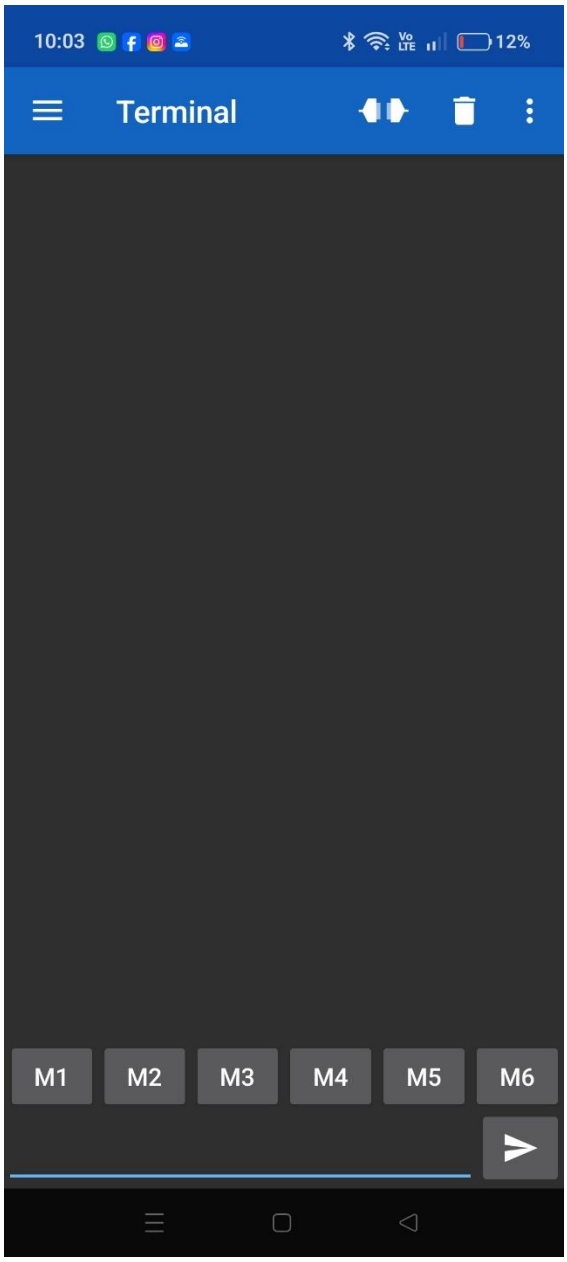
El siguiente paso es saber desde que dispositivo se conecta, desde un dispotivo móvil o una computadora.

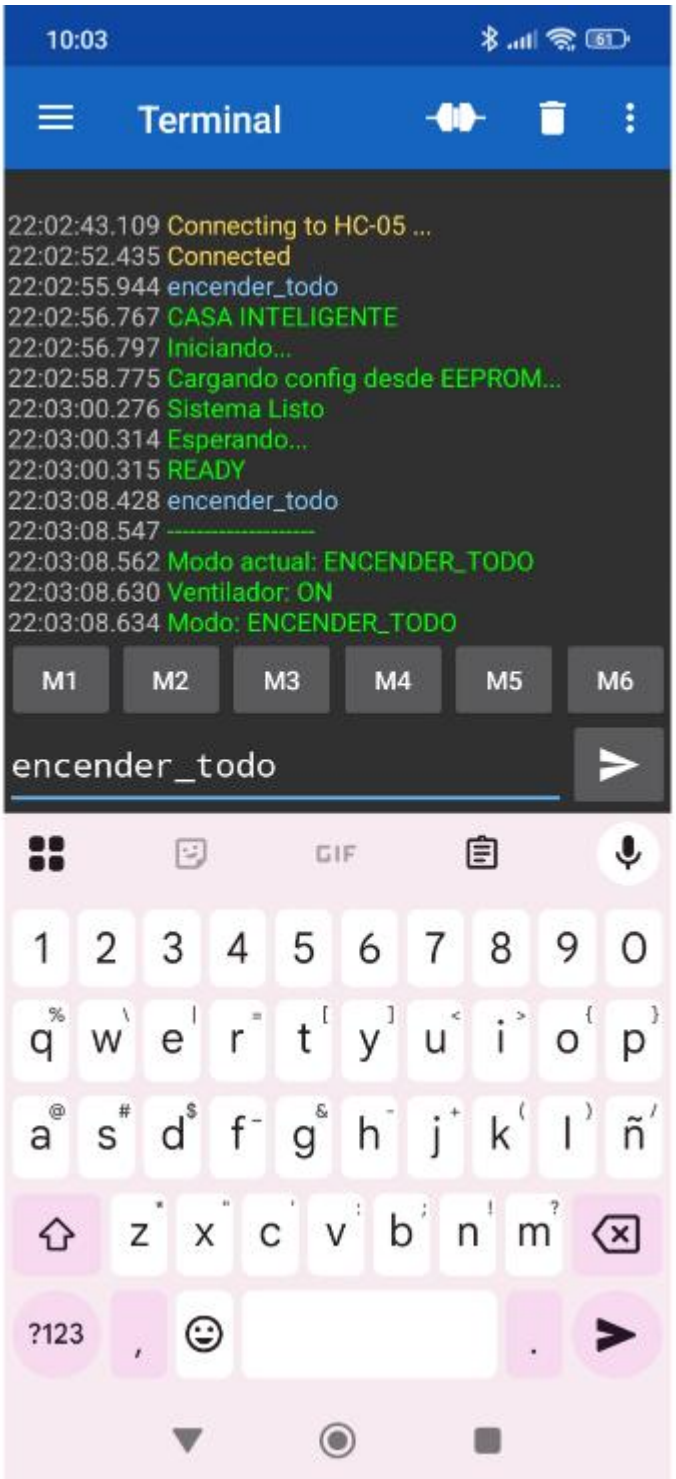
Movil:

Tener instalada la Aplicación Serial Bluetooth Terminal. Conectar a Bluetooth y buscar una conexión llamada HC-06 o HC-05 e ingresar el Pin 0000 o 1234



En la barra de terminal, escribir comando por comando y darle enter al finalizar cada comando.




10:03
Terminal
22:02:43.109 Connecting to HC-05 ...
22:02:52.435 Connected
22:02:55.944 encender_todo
22:02:56.767 CASA INTELIGENTE
22:02:56.797 Iniciando...
22:02:58.775 Cargando config desde EEPROM...
22:03:00.276 Sistema Listo
22:03:00.314 Esperando...
22:03:00.315 READY
22:03:08.428 encender_todo
22:03:08.547 ----------
22:03:08.562 Modo actual: ENCENDER_TODO
22:03:08.630 Ventilador: ON
22:03:08.634 Modo: ENCENDER_TODO
M1
M2
M3
M4
M5
M6
encender_todo
GIF
?123

Computadora

Tener el .py instalado en la computadora, además de tener el .org en la misma carpeta, usar el siguiente comando para poder visualizarlo usando símbolo de sistema o cmd:

Windows:

cd C:\Users\<su_usuario>\<ubicacion_de_la_carpeta>\<carpeta_donde_guarda_los_archivos>

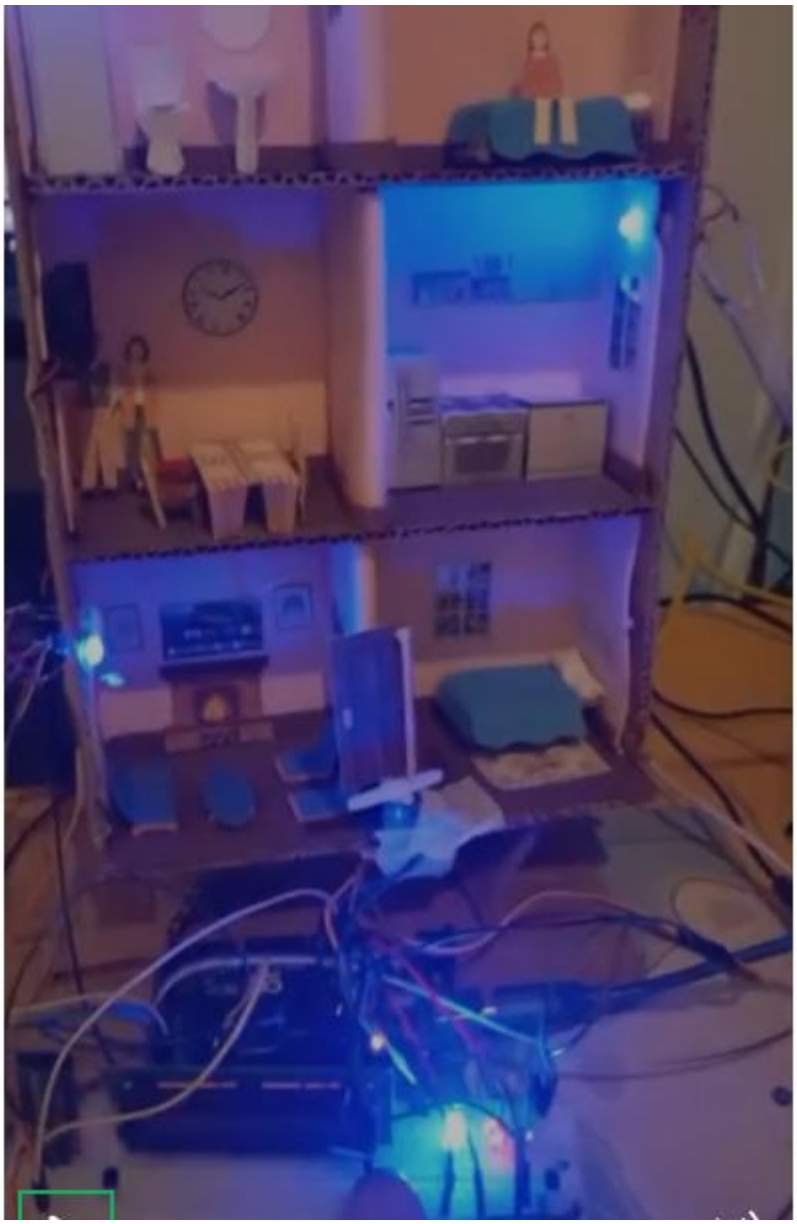
Linux:

cd /home/<su_usuario>/<ubicación_de_la_carpeta>/<carpeta>

Luego de ejecutar el comando se debe ejecutar:

py Proyecto.py configuración.org

Muestra el resultado del archivo que se subió con la extensión .org.



Conclusión

Se logró implementar un sistema domótico funcional que demuestra la integración entre lógica digital, gestión de memoria no volátil y comunicación serial/inalámbrica.

El uso de EEPROM garantizó la persistencia de configuraciones tras reinicios, cumpliendo con los principios de organización computacional para sistemas embebidos.

La programación no bloqueante con millis() fue esencial para mantener la estabilidad del sistema mientras se gestionaban múltiples entradas (USB, BT, botón, sensores simulados).

La validación estricta del archivo .org reforzó buenas prácticas de procesamiento de datos estructurados y manejo de errores en sistemas reales.

La coordinación entre hardware y firmware requiere planificación de pines, gestión de consumos y pruebas iterativas para evitar bloqueos o corrupción de memoria.